

多模态大模型在电力领域的应用综述

向思屿^{1,2}, 王译萱^{1,3}, 邝俊威⁴, 杜佩珂⁵, 毛 洋⁶, 刘 春^{1,2}

(1. 国网四川省电力公司电力科学研究院, 四川 成都 610041; 2. 新型电力系统安全与运行四川省重点实验室, 四川 成都 610041; 3. 华北电力大学计算机系, 河北 保定 071003; 4. 国网四川省电力公司泸州供电公司, 四川 泸州 646000; 5. 国网四川省电力公司广元供电公司, 四川 广元 628006; 6. 国网四川省电力公司凉山供电公司, 四川 凉山 615000)

摘 要:随着新型电力系统的广泛应用和对电力系统中复杂场景自动化处理需求的增加,多模态大模型在电力领域的应用日益重要。因此针对多模态数据融合大模型技术在电力设备故障检测与诊断、智能电网管理以及多模态知识图谱与大模型结合等方面的应用进展进行了梳理。首先,介绍了人工智能大模型的发展现状、主流架构及其应用场景;然后,论述了多模态数据的类型及处理方式,包括音频、文本和图像数据;接着,分析了多模态大模型在电力设备故障检测中的应用,并探讨了智能电网中多模态数据的整合策略,如电力负荷预测技术,以及配电网中多模态知识图谱的应用方法;最后,总结了当前多模态大模型在电力领域研究中面临的挑战与未来的研究方向,为相关技术发展提供了理论参考。

关键词:新型电力系统;多模态数据;人工智能大模型;智能电网

中图分类号:TM 73 **文献标志码:**A **文章编号:**1003-6954(2025)04-0046-08

DOI:10.16527/j.issn.1003-6954.20250407

Survey on Multimodal Large Models for Electric Power Applications

XIANG Siyu^{1,2}, WANG Yixuan^{1,3}, KUANG Junwei⁴, DU Peike⁵, MAO Yang⁶, LIU Chun^{1,2}

(1. State Grid Sichuan Electric Power Research Institute, Chengdu 610041, Sichuan, China; 2. Power System Security and Operation Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610041, Sichuan, China; 3. Department of Computer Science, North China Electric Power University, Baoding 071003, Hebei, China; 4. State Grid Luzhou Electric Power Supply Company, Luzhou 646000, Sichuan, China; 5. State Grid Guangyuan Electric Power Supply Company, Guangyuan 628006, Sichuan, China; 6. State Grid Liangshan Electric Power Supply Company, Liangshan 615000, Sichuan, China)

Abstract: With the widespread adoption of new power systems and the increasing demand for automated processing of complex scenarios within these systems, the application of multimodal large models in electric power domain has become critically important. So the application and researches of multimodal data fusion large model technology in the fault detection and diagnosis of power equipment, the smart grid management and the integration of multimodal knowledge graphs with large models are reviewed. Firstly, the current state of AI large model development, the fundamental architecture of mainstream large models and their applications are introduced. Secondly, the types and processing methods of multimodal data are discussed, including audio, text and image data. Furthermore, the application of multimodal large models in fault detection is analyzed and the integration strategy for multimodal data in smart grids is discussed, such as power load forecasting and the use of multimodal knowledge graphs in distribution networks. Finally, the current challenges and future research directions of multimodal large models in electric power domain are summarized, which will provides the theoretical reference for future development.

Key words: new power system; multimodal data; large model in artificial intelligence; smart grid

0 引言

随着能源需求的持续增长和环境保护压力的加大,传统电力系统存在对人力资源和自然资源需求过高、使用效率较低等缺陷,同时由于发现问题的滞后性,造成了环境污染和资源浪费等问题。在“双碳目标”背景下,以新能源为主题的新型电力系统更加注重使用太阳能、风能、水能等可再生资源,从而减少对煤炭、天然气、石油等化石燃料的消耗。然而,这种转变也带来了由于天气影响导致的间歇性和波动性问题。由此,新型电力系统通过集成先进的信息、通信、控制等技术,增强了电网的灵活性、可靠性和可持续性^[1]。智能电网的引入进一步提高了能源资源的利用率,为实时故障检测和电力需求预测提供了更便捷的方式,推动了电力行业向更高效、环保的方向发展^[2]。

在电力系统中,多模态大模型的应用场景十分广泛。如在设备故障检测中,可以结合传感器端的数据(如温度、震动、声音等)和图像信息,通过对不同类型数据的同步检测,实现更精准的故障预测和定位^[3]。在智能电网管理中,使用大模型融合天气数据、负荷数据等多种不同数据做到优化电力调度和负荷预测,以提高电网运行效率^[4]。在配电网运行中,使用多模态知识图谱和向量数据库,将输入信息特征进行整合作为大模型的输入,并使用不同模态数据进行相应处理以帮助大模型理解数据特征。

多模态信息即多种不同类型的信息或不同表现形式的信息。不同类型的信息需要使用不同的数据处理方法,多模态大模型可通过训练实现对不同类型数据的联合处理。如 OpenAI 公司提出的对比语言-图像预训练模型(contrastive language-image pre-training, CLIP),将图片和文本联合训练做到理解文本和图像之间的关系^[5];同样由该公司提出的 DALL-E 则基于生成式预训练变换器(generative pre-trained transformer, GPT)系列根据文本描述生成对应的图片^[6];中国百度公司提出的文言一心结合自然语言处理、计算机视觉以及语音处理等技术,通过在海量数据集上进行训练实现了高效的人机交互客服服务。相较于单一模态,多模态大模型对信息的处理更加全面并且能得出各模态数据间的相互关联及上下文信息,也为解决电力系统中存在的问题

提供了新思路。

在电力系统中,存在大量不同类型的数据如图像、文本以及传感器数据。多模态大模型能够综合考虑这些数据从而实现更全面、有效的检测和监控。下面将综述多模态大模型在电力领域的可行研究方向,讨论其在调度、运检、安监等具体场景中的应用。同时,深入分析当前技术面临的挑战,以推动多模态大模型在电力系统的研究发展。

1 多模态大模型的发展与应用

大模型亦称基础模型,经由大规模数据训练,可直接应用于大多数下游任务。多模态大模型的输入为图像、音频、文本等多类数据模态的整合。通过不同模态信息的交互,提升模型的理解和生成能力,借助 Transformer 等技术及专门的编码器,实现异构数据源的无缝整合并转化为统一的表示形式。基础模型首先在自然语言处理领域被提出,如 BERT^[7]、GPT^[8]等模型,通过大规模的训练参数支撑复杂的模型学习,在模型内部融合不同模态的特征提升综合能力,使用大规模数据进行预训练并通过在特定数据集中进行微调的方法,以适应不同领域需求。

1.1 多模态大模型架构基础

多模态大模型由多个关键组件构成,包括模态编码器、输入投影器、大模型基底、输出投影器和模态生成器,如图 1 所示。

模态编码器包括图像编码器、文本编码器、音频编码器和视频编码器,分别用于将不同类型的数据转换为统一的向量表示。输入投影器使用线性投影、多层感知器(multilayer perceptron, MLP)和交叉注意力机制,将这些向量映射到多模态空间。大模型基底通常采用大语言模型如 LLaMA^[9]、GPT^[8]和 ChatGLM^[10]以及图像处理模型如 ViT 等作为模型的核心框架。输出投影器通过多层感知器或线性投影将多模态综合表示转换为特定任务的输出。最后,模态生成器负责从多模态表示中生成相应的输出,如文本生成器、图像生成器和音频生成器。通过这些组件的协同作用,多模态基础模型能够高效整合和处理多种数据模态。

关于多模态数据的融合,不同模态的数据通过对比学习将数据映射到同一空间,使用对比损失函数学习各模态间的关联;或通过共享嵌入空间的方

式,使用相同网络结构或采用共享参数将各模态数据处理成统一表示形式的特征向量^[11]。

1.2 多模态大模型研究进展

1.2.1 多模态大模型已有成果

文本图像模型结合了自然语言处理和计算机视觉技术,实现了文本描述生成图像、图像生成对应文本描述以及图像问答等多种功能。目前,典型的文本-图像大模型有 CLIP 模型^[5]。该模型由 OpenAI 公司提出,采用对比学习的方法建立图像与文本之间的关联。它通过使用对比损失函数进行优化,最小化相关文本描述和图像之间的特征距离,确保文本描述能够准确反映图像内容;最大化不相关文本描述和图像之间的特征距离,以减少不同文本描述与其他图像之间的关联性。通过这种方式,模型能够将相似的文本描述和图像配对,进而实现更准确的图像分类和文本生成。

文本音频模型通过理解文本描述生成对应音频或从音频中提取有效信息生成相应文本,广泛应用于语音识别、语音合成、音频分类等任务。其中,典型的文本音频大模型有 AudioPaLM^[12]。AudioPaLM 由谷歌开发,结合了文本处理和音频处理两大核心

技术。在文本处理方面,它使用基于 Transformer^[13] 框架的 PaLM 架构,通过大规模数据预训练,能够在通用领域处理各种语言任务。在音频处理方面, AudioPaLM 采用音频文本互换技术。如 Speech-to-Text 语音识别程序^[14],通过使用 RNN^[15]、CNN^[16] 及 Transformer 等深度学习模型进行特征提取和转换,将音频内容转化为文本。相关成果如表 1 所示。

1.2.2 多模态大模型发展趋势

多模态大模型的发展突破了数据类型的单一性,通过融合不同类型的数据提升了模型理解和生成复杂数据的能力。未来多模态大模型的发展趋势主要体现在面向不同模态数据的深度融合、应用统一的模型架构、使模型实现跨模态任务应用等方面。具体表现为:

- 1)多模态特征融合与特征共享:通过融合图像、文本、音频等多种数据,提升模型对多任务处理的能力。如 VideoLLaMA2^[22] 模型,利用时空卷积连接器以及 3D 卷积并使用 RegStage^[23] 技术,将视频各帧内容进行时空特征聚合简化特征维度,实现对视频、音频和文本等不同模态数据的有效集成。
- 2)统一模型架构:构建处理多任务、允许多输



图 1 多模态大模型

表 1 多模态大模型成果

大模型底座	应用场景	模态数量	模型用途
GPT-4 ^[8]	文本生成、视觉-文本理解	2	文本生成、对话系统、视觉-文本理解、代码生成
PaLM-E ^[17]	视觉、语言、机器人操控	3	可用于机器人操作的跨模态感知与动作生成
CLIP ^[5]	图像-文本检索	2	图像-文本检索、分类、生成
Flamingo ^[18]	图像-视频生成	2~3	图像生成、视频生成、文本-图像-视频多模态理解
DALL-E 2 ^[19]	图像生成、文本生成	2	文本到图像生成,创意设计,内容生成
Gato ^[20]	视觉、语言、控制	3	多模态感知、语言、机器人控制任务
VisualGPT ^[21]	图像生成与理解	2	图像描述生成、图像到文本的理解与推理

入模态的模型,在各任务间共享参数或特征表示,提高模型的通用性及处理各任务的效率。

3)跨模态任务扩展:目前大模型多为处理常规数据类型如视觉、语言等,未来将尝试将数据类型扩展到如3D数据、点数据^[24]等类型,通过投影到共享的表示空间,训练各自投影层,最终实现零样本跨模态推理。如PandaGPT利用ImageBind模型^[25],将文本、图像/视频、音频、深度(3D)、热红外辐射和惯性测量单元传感器的数据汇聚到共享表示空间中。通过训练不同模态的投影层,实现在各模态间的零样本推理。

1.3 多模态大模型的优势及局限性

多模态大模型具备整合异构数据的能力,能够显著提升数据的多样性以及上下文信息的丰富性。通过将不同模态的数据(如图像、文本、音频等)进行融合,这些模型能够构建更全面的知识表示,从而在多源数据的应用场景中实现统筹分析,增强信息处理的广度与深度。在单一模态数据缺失或质量不佳的情况下,多模态融合能通过其他模态的数据补充,提高模型的鲁棒性和可靠性。此外,多模态数据的共享特征表示,进一步增强了模型在跨领域任务和跨任务应用中的迁移学习和泛化能力,使其在不同情境下均能展现出较高的适应性和表现力。

尽管多模态大模型为异构数据的处理提供了强有力的技术支撑,但也存在一些局限性。首先,计算资源需求高,模态增多时对计算资源和部署环境的要求显著增加。其次,数据采集过程中可能存在时间不同步、分辨率不一致等问题,导致数据在时间或其他维度上对齐困难,影响实验结果的准确性。例如,自动驾驶中的多传感器融合需要同步摄像头、雷达、激光探测与测距等数据,这可能造成数据采样频率和格式的差异。此外,多模态数据的标注通常比单一模态复杂,且需要专业知识支持,因此标注成本高。在医疗领域,结合医疗影像与文本病例进行训练时,即便标注者对病灶非常熟悉,仍需消耗大量时间。最后,由于多模态模型涉及多个数据源的融合,尤其在医疗、金融或电力系统等涉及敏感信息的领域,隐私与安全风险随之上升。同时,这类模型的架构通常较为复杂,其可解释性相对较低,这对需要明确理解模型决策过程的应用场景(如医疗诊断或金融决策)造成不便。

2 多模态大模型在电力系统中的应用场景分析

电力领域中可以利用多模态大模型的数据融合、上下文关联、实时响应等特点。电力系统涉及大量异构数据源,多模态大模型的使用有助于在复杂的电力环境中做出更准确的决策,提升系统可靠性。通过获取不同模态间隐藏的关联性,基于上下文理解进行更智能的决策。并且得益于多模态大模型的超强算力,能够快速处理并分析不同来源的海量数据,提供实时反馈和决策支持。

下面中将详细论述多模态大模型在电力系统运行场景,包括运检、调度、安监等业务的具体应用示例和分析。

2.1 运检

运检包括对设备的故障检测以及运维管理。以风力发电检测为例,风力发电由风力发电机组、塔架、基础、电气设备和控制系统等组成,是一种将风能转化为电能的清洁能源技术。风力发电机组作为风力发电的重要组成部分,其是否能正常运行十分重要,其故障检测需要多种传感器数据,如振动信号、声学信号、温度、转速等。单模态模型难以同时处理多种数据来源,文献[26]中使用CNN-ViT模型对融合特征进行提取和融合,使用多模态时频图将振动信号和小波包分解信号转换为时频图像,捕捉齿轮箱故障特征,提高诊断效率和准确性。在单模态场景下,使用CNN模型进行诊断准确率仅约88%,而采用所提方法并使用多模态CNN模型后,准确率可提高接近10%,达到约97%。在配电网运行控制中,传统知识图谱主要集中于语义信息处理,但电力系统各项任务需要处理多模态数据。多模态知识图谱将文本、图像、音频、传感器数据等多种模态的数据进行集成和关联,以构建综合知识表示和信息推理系统。通过增加非结构化数据和多模态数据的处理,提升知识推理的全面性和丰富性。文献[27]中提到多模态知识图谱在电力运检中的应用,如智能问答系统、故障处置及故障溯源等方面,还可以对冗余的异构数据进行消除,通过计算各模态数据间的相似度,生成统一的多模态知识组合。例如,在配电网运行中,配电网运行控制需要考虑如实时电网数据、历史运行数据、各设备属性等结构化

数据以及配电网管理规定、调控预案等非结构化数据,还有各传感器提供的如振动信号、故障录波等时序数据和图像视频数据。为了实现多模态知识图谱在电力领域的应用,可以将非结构化数据向量化表示^[4],构建向量数据库,将多模态知识图谱和向量数据库同时作为大模型输入,并对通用大模型进行微调实现电力领域的大模型应用,如图 2 所示。通过这些方法,可以提升故障检测与诊断、运维管理等任务的效率和准确性。

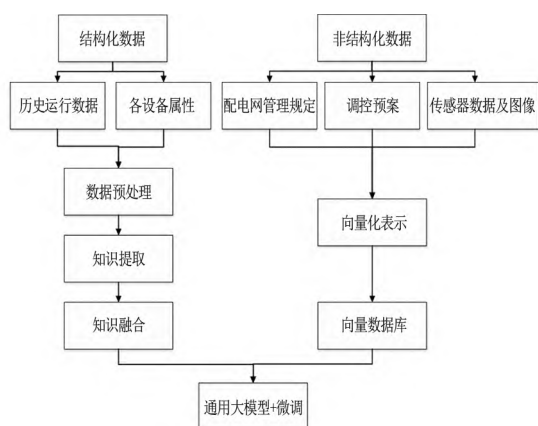


图 2 知识图谱及向量数据库输入大模型

2.2 调度

电网运行中的调度环节包括电力负荷预测、实时电网状态监控等。准确的电力负荷预测可以帮助电力公司合理规划发电能力和调度能力,以满足电力需求,避免出现供不应求或供过于求的情况。精准的预测还可以减少过度调度和不必要的启停操作,降低运营成本。电力负荷预测需要结合天气数据、历史同时期用电记录、当前地区社会活动数据等多种数据来源。

传统电力负荷预测方式主要包括:基于统计模型,如 ARIMA 模型^[28];基于机器学习方法,如使用支持向量机等;基于简单深度学习网络,如长短期记忆网络^[29]。然而,这些方法大多只能考虑历史数据对未来预测的影响,无法结合多种数据来源对电力负荷进行更准确的预测。相比之下,使用多模态模型可以整合多种数据来源,包括:历史电力负荷数据,即过去几年每小时的电力负荷数据,涵盖日期、时间和负荷量;天气数据,涵盖温度、湿度、风速、降雨量等信息,可从气象局或气象应用程序入口获取;节假日信息,可从公共数据源获取的节假日和特殊事件信息;社交媒体数据,获取与电力使用相关的社交媒体帖子,以捕捉突发事件或特殊活动。通过提

取时间序列数据,并整合天气数据、特殊日期以及社交媒体中的相关信息,使用如 BERT^[7]、LLaMA^[9] 等模型,将天气、时间序列数据等作为输入层,设计融合层将提取到的特征融合得到融合特征。使用历史数据进行训练,并通过均方根误差、平均绝对误差等方式进行评估。这有助于电力公司提前预知地区所需用电量,根据需求对用电量进行调整。

文献[30]将文本与语音模态的数据融合,构建了一种基于 BERT 的多模态模型用于电网调度任务。通过引入电力领域的专业知识,尤其是电网调度的语言特征,对模型进行了微调。模型通过对调度语句的语义信息、关键组成部分以及行业专用名词的特征进行抽取和学习,使其更好地适应电网调度场景的特定需求。仅使用自然语言处理的 n-gram^[31] 的三元组模型时对调度语言的困惑度达到 38.25%,而加入语言-音频处理的 BERT 模型后困惑度降至 15.68%,再加入调度相关的关键词、命名实体等进行微调后困惑度降低至 9.84%。可见使用多种模态信息进行融合,并加入领域知识对电网调度任务的效果十分显著。

2.3 营销

在电网营销中引入多模态智能客服,通过结合用户用电习惯、消费记录、历史咨询数据和社交媒体活动等多种数据源,以及语音、文本和图像等多种模态数据,提升客户体验和营销效果。智能客服能够形成用户的全方位信息分析。例如,通过分析家庭用电量的变化趋势和社交媒体上的活动,智能客服可以更精确地掌握客户需求,做出自动化的快捷回复和推销。智能客服可以通过电话、短信和社交媒体与客户进行实时互动。在客户询问节能建议时,智能客服可通过语音或文本推荐节能设备或特定套餐,并通过图像或视频提供更直观的产品介绍和使用指南,以帮助客户更好地理解和使用电力产品。此外,通过分析历史用电数据和当日天气状态,智能客服能够识别客户可能感兴趣的增值服务,并自动推送相关信息。例如,在用户用电高峰期前,智能客服可以推荐合适的电力套餐或节能措施。相较于人工回访,智能客服能定期收集客户对电力服务的文字和语音反馈,并据此优化产品和服务。通过整合多模态智能客服,电力公司能够显著提高客户互动的效率,降低人工成本,并通过精准的个性化营销提升客户满意度和市场竞争力。

2.4 安监

安监主要包括违章行为检测及安全管理,在电力作业中,违章行为的检测和预防对于确保人员安全和设备稳定运行至关重要。多模态处理包含视频监控、音频分析、文本识别等多种技术手段,提供了全面的违章检测解决方案。电力作业违规主要包括人员防护工作不当、操作违规、作业环境不符合要求、违规使用设备以及工作票及安全措施不合格等。针对光线较弱的情况,仅依靠可见光图片难以识别到操作人员及操作场景信息,多模态模型可将可见光与红外传感器数据进行结合,利用红外成像技术捕捉环境和人体的热辐射信息,结合可见光图像,通过多模态融合算法(如多传感器融合技术),实现对操作人员和场景的准确识别。通过结合安全工作规程、工作票、作业票等所描述的工作范围和工作要求得出作业人员的可活动范围和可执行操作,结合摄像头抓拍到的现场作业图像来联合检测是否存在违章作业。针对人员防护装备的检测,可以通过摄像头对作业现场进行实时监控,使用 CLIP4Clip 模型^[32]根据视频检测出操作人员缺失装备的类别,并且结合音频处理技术在检测到未佩戴防护装备时自动报警,减少发生危险的可能。通过结合多模态大模型,电力作业中的违章行为检测和预防可以更加全面和智能化。多模态技术不仅提高了检测的准确性和实时性,还为预防和管理提供了全方位的支持,确保作业人员的安全和电力系统的稳定运行。

3 多模态大模型在电力系统应用的挑战

多模态大模型在电力领域的应用同样面临一系列挑战,主要体现在数据来源的复杂性、数据准确性与安全性等方面。首先,电力系统中包含大量敏感数据,在进行多模态数据融合过程中,如何有效保障数据隐私和安全成为关键问题。其次,多模态模型的泛化能力在电力领域应用中可能受到限制。不同故障场景下可能产生多种类型的缺陷,不同模态之间的特征差异较大,导致模型在处理复杂场景时难以做到充分泛化。此外,多模态大模型通常对计算资源有较高的需求。最后,多模态数据的采集同步及对齐问题在电力场景中尤为突出。如何解决模态数据不同步或不完整的情况,仍然是当前多模态大

模型在电力领域应用的一大难点。

3.1 数据来源及数据准确性与安全性

多模态大模型的训练需要大量不同结构的数据,各类故障、电力运检、电力负荷等领域每年都会产生规模巨大的数据,但大多数数据都处于保密不公开的状态导致普通研究者无法获取准确的数据,只依靠部分公开数据集难以进行大规模训练及对大模型的微调。即使拥有数据使用权,由于部分电力故障记录为现场工作人员手动记录,也存在数据不完整、格式差异性大甚至无法保证正确性等现象,这些问题的产生也会影响模型的训练效果和准确性。

电力系统中涉及敏感数据如用户信息、设备信息以及地区用电信息等,如何在保障数据安全的前提下对多种模态数据进行数据共享和模型训练非常重要。电力系统属于关键信息基础设施,数据泄露可能对社会稳定和国家安全构成重大威胁。因此,需要研究数据加密和隐私保护技术,防止数据在传输使用中被盗取。

3.2 模型泛化能力

在电力系统的运行中,由于其复杂多变的特性,各类异常和缺陷类型繁多且具有显著差异。这些问题不仅涉及物理设备的故障,还包括软件系统的异常行为。这种多样性使得全面涵盖所有可能的缺陷类型变得极为困难。例如,电力系统中的物理设备故障可能包括变压器过热、线路短路、开关失灵等,而软件系统的异常则可能涉及数据传输错误、控制系统故障等。这种多样性和复杂性要求模型具备极高的泛化能力,能够应对各种不同的异常和缺陷。然而,训练一个能够覆盖所有可能情况的模型需要大规模的训练数据和计算资源。尤其是在处理高维度、多模态且实时的数据时,对计算和存储能力的要求极为苛刻,往往需要大量的计算资源和时间,而这对于实际应用来说成本较高。因此,在有限的数据和资源条件下,如何有效地训练模型并准确地预测和检测各类异常成为一个关键挑战。

3.3 模型对齐问题

由于电力系统中的数据通常来自不同传感器或数据源,如视频监控、传感器数据等,模态间存在异构性,易导致数据对齐困难,进而影响多模态融合的准确性。此外,故障数据比例小使成功采集到的数量较少,进一步增加了数据对齐和训练的复杂性。具体表现为:

1) 数据采集频率不一致:不同的传感器和设备以不同的频率采集数据,导致时间上的不对齐。例如,温度传感器可能每分钟记录一次数据,而电传感器可能以毫秒间隔采集数据。

2) 数据缺失和异步性:数据中可能存在缺失的数据点,而且不同数据源之间的采集时间可能不同步。

3) 故障数据稀缺:故障数据通常很少,这增加了模型开发的困难。

4) 多模态数据整合:将不同类型的数据(如结构化传感器数据、图像和时序数据)整合到统一的框架中十分困难。

可见,如何合理使用各项数据十分重要且困难。

4 结 论

上面综述了多模态大模型的发展现状及其在电力领域的应用,包括其在调度、运检、营销、安监等方面的可行性及现有成果。多模态大模型通过结合传感器数据、文本数据和图像数据等多种模态的信息,显著提升了电力系统的智能化和自动化水平。然而,其在电力领域的应用仍面临着数据质量不够高、计算资源消耗大、数据对齐困难、数据隐私与安全难以保证等多方面的挑战。未来的研究方向应致力于优化数据处理技术、提升模型的计算效率和可解释性,同时确保数据的隐私和安全。目前多模态大模型在电力行业的应用示例较少,未来可将其与电力行业更多领域深度融合,为电力系统的高效、稳定和可持续运行提供有力支撑。

参考文献

- [1] 黄雨涵,丁涛,李雨婷,等.碳中和背景下能源低碳化技术综述及对新型电力系统发展的启示[J].中国电机工程学报,2021,41(增刊):28-51.
- [2] 张雄飞,梁汉文.智能电网技术对电力系统的影响分析[J].城市建设理论研究(电子版),2024(12):22-24.
- [3] 赵振兵,冯烁,席悦,等.大模型时代:电力视觉技术新起点[J].高电压技术,2024,50(5):1813-1825.
- [4] 张俊,徐箭,许沛东,等.人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J].武汉大学学报(工学版),2023,56(11):1368-1379.
- [5] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[EB/OL]. (2021-02-26) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/pdf/2103.00020>.
- [6] RAMESH A, PAVLOV M, GOH G, et al. Zero-shot text-to-image generation[EB/OL]. (2021-02-26) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/pdf/2102.12092>.
- [7] DEVLIN J, CHANG M, LEE K, et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[EB/OL]. (2018-10-11) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- [8] RADFORD A, NARASIMHAN K, SALIMAN S T, et al. Improving language understanding by generative pre-training[EB/OL]. (2018-06-11) [2023-11-30]. <https://openai.com/index/language-unsupervised>.
- [9] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. LLaMA: Open and efficient foundation language models[EB/OL]. (2023-02-27) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/abs/2302.13971>.
- [10] A H, XU B, WANG B W, et al. Chat GLM: A family of large language models from GLM-130B to GLM-4 all tools[EB/OL]. (2024-06-18) [2024-08-23]. <https://arxiv.org/abs/2406.12793>.
- [11] 张虎成,李雷孝,刘东江.多模态数据融合研究综述[J].计算机科学与探索,2024,18(10):2501-2520.
- [12] RUBENSTEIN P K, ASAWAROENGCHAI C, NGUYEN D D, et al. AudioPaLM: A large language model that can speak and listen[EB/OL]. (2021-06-22) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/abs/2306.12925>.
- [13] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. (2017-06-12) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [14] REDDY V M, VASHNAVI T, KUMAR K P. Speech-to-text and text-to-speech recognition using deep learning[C]//2023 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA), July 19-21, 2023, Namakkal, India. IEEE, 2023:657-666.
- [15] LIPTON Z C, BERKOWITZ J, ELKAN C. A critical review of recurrent neural networks for sequence learning[EB/OL]. (2015-05-29) [2023-11-30]. <https://arxiv.org/abs/1506.00019>.
- [16] KIM Y. Convolutional neural networks for sentence classification[C]// Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), October 25-29, 2014, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics (ACL), 2014:1746-1751.
- [17] DRIESSEN D, XIA F, SAJJADI M S M, et al. Palm-e: An

- embodied multimodal language model[EB/OL].(2023-03-06)[2023-11-30].<https://arxiv.org/abs/2303.03378>.
- [18] ALAYRAC J B, DONAHUE J, LUC P, et al. Flamingo: a visual language model for few-shot learning[C]// Proceedings of the 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), Nov. 28, 2022, New Orleans, Louisiana, USA. NeurIPS, 2022: 23716-23736.
- [19] RAMESH A, DHARIWAL P, NICHOL A, et al. Hierarchical text-conditional image generation with CLIP latents[EB/OL].(2022-04-13)[2023-11-30].<https://arxiv.org/abs/2204.06125>.
- [20] REED S, ZOLNA K, PARISOTTO E, et al. A generalist agent[EB/OL].(2022-05-17)[2024-07-02].<https://arxiv.org/abs/2205.06175>.
- [21] CHEN J, GUO H, YI K, et al. Visualgpt: Data-efficient adaptation of pretrained language models for image captioning[C]// 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 18-24, 2022, New Orleans, LA, USA. IEEE, 2022: 18030-18040.
- [22] CHENG Z S, LENG S C, ZHANG H, et al. VideoLLaMA 2: Advancing spatial-temporal modeling and audio understanding in Video-LLMs[EB/OL].(2024-06-11)[2024-08-23].<https://arxiv.org/abs/2406.07476>.
- [23] XU J, PAN Y, PAN X L, et al. RegNet: Self-regulated network for image classification[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 34(11): 9562-9567.
- [24] 李晓阳, 王伟魁, 汪守利, 等. MEMS 惯性传感器研究现状与发展趋势[J]. 遥测遥控, 2019, 40(6): 1-13.
- [25] XU P, ZHU X T, CLIFTON D A. Multimodal learning with transformers: A survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 45(10): 12113-12132.
- [26] 陈阳, 刘永前, 韩爽, 等. 基于多模态时频图融合的风电机组齿轮箱故障诊断方法[J]. 分布式能源, 2023, 8(3): 17-23.
- [27] 蔺家骏, 闫玮丹, 胡俊华, 等. 多模态知识图谱在电力运检中的应用与展望[J]. 综合智慧能源, 2024, 46(1): 65-74.
- [28] STELLWAGEN E, TASHMAN L. ARIMA: The models of box and jenkins[J]. Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, 2013(30): 28-33.
- [29] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
- [30] 陈蕾, 郑伟彦, 余慧华, 等. 基于 BERT 的电网调度语音识别语言模型研究[J]. 电网技术, 2021, 45(8): 2955-2961.
- [31] 尹陈, 吴敏. N-gram 模型综述[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(10): 33-38.
- [32] LUO H S, JI L, ZHONG M, et al. CLIP4Clip: An empirical study of CLIP for end to end video clip retrieval[EB/OL].(2021-04-18)[2023-11-30].<https://arxiv.org/abs/2014.08860>.
- 作者简介:
- 向思屿(1992), 女, 硕士, 从事人工智能技术研究工作;
- 王译莹(2000), 女, 硕士研究生, 研究方向为输变电缺陷检测、人工智能技术;
- 邝俊威(1995), 男, 硕士, 从事人工智能技术研究工作;
- 杜佩珂(1999), 女, 助理工程师, 从事软件工程技术工作;
- 毛洋(2000), 男, 助理工程师, 从事计算机科学与技术工作;
- 刘春(1990), 男, 硕士, 工程师, 从事电力大数据研究工作。
- (收稿日期: 2024-08-23)
- (上接第 45 页)
- [15] 刘文龙, 耿光超, 陈义宣, 等. 抑制超低频振荡的储能控制策略[J]. 电网技术, 2020, 44(5): 1689-1696.
- [16] 文曹, 肖军, 涂平稳, 等. 电池储能系统并网控制策略及频率调节研究综述[J]. 四川电力技术, 2024, 47(4): 71-77.
- [17] 梁晓斌, 刘佳钰, 李鑫, 等. 含大规模光储系统的电网暂态稳定特性分析[J]. 四川电力技术, 2024, 47(4): 53-58.
- [18] KUNDUR P. Power system stability and control[M]. New York: McGraw-Hill, 1994: 700-737.
- [19] SAADATH. Power system analysis[M]. New York: McGraw-Hill, 1999: 189-240.
- 作者简介:
- 李涛(1994), 男, 硕士, 工程师, 研究方向为电力系统优化运行与稳定控制;
- 龚雪(1989), 女, 硕士, 高级工程师, 研究方向为电网调度与运行;
- 洪运飞(1990), 男, 工程师, 研究方向为电网二次设备运行检修。
- (收稿日期: 2024-09-15)